Uvod

Časovno dinamiko sistema kemijskih reakcij lahko matematično opišemo s sistemom navadnih diferencialnih enačb (NDE). Za sistem z N snovmi, katerih koncentracije so $C_i(t)$, je splošna oblika sistema:

$$\frac{dC_i}{dt} = f_i(C_1, C_2, \dots, C_N, k_1, k_2, \dots)$$

kjer so k_j kinetične konstante reakcij. Funkcije f_i so določene z mehanizmom reakcije in so tipično nelinearne. Ker analitična rešitev takšnih sistemov pogosto ni mogoča, uporabljamo numerično integracijo za določitev časovnega poteka koncentracij $C_i(t)$.

V primerih, ko v sistemu nastopajo kratkoživi, visoko reaktivni intermediati, katerih koncentracija ostaja zelo majhna in skoraj konstantna, lahko sistem poenostavimo z **aproksimacijo stacionarnega stanja (ASS)**. Za vsak intermediat I predpostavimo, da je hitrost njegovega spreminjanja enaka nič:

$$\frac{d[I]}{dt} \approx 0$$

Ta predpostavka pretvori diferencialno enačbo za intermediat v algebraično enačbo, s čimer zmanjšamo kompleksnost sistema.

1 Model binarne reakcije

Obravnavamo sistem, opisan z reakcijami:

$$A + A \underset{q}{\overset{p}{\rightleftharpoons}} A + A^* \qquad A^* \xrightarrow{r} B + C$$

Izpeljava sistema diferencialnih enačb

Koncentracijo snovi X označimo z $[X]$.
Za reaktant A: A se porablja v reakciji s konstanto p in nastaja v povratni reakciji s konstanto q.

$$\frac{d[A]}{dt} = -p[A]^2 + q[A][A^*]$$

Za intermediat A*: A* nastaja v prvi reakciji (konstanta p) in se porablja v dveh korakih: v povratni reakciji (konstanta q) in pri razpadu v produkta (konstanta r).

$$\frac{d[A^*]}{dt} = p[A]^2 - q[A][A^*] - r[A^*]$$

Za produkta B in C (predpostavimo $[B] = [C]$): Nastajata pri razpadu intermediata.

$$\frac{d[B]}{dt} = \frac{d[C]}{dt} = r[A^*]$$

To tvori sistem treh sklopljenih navadnih diferencialnih enačb, ki ga rešujemo numerično za eksaktno rešitev.

Aproksimacija stacionarnega stanja

Za intermediat A^* uporabimo aproksimacijo stacionarnega stanja:

$$\frac{d[A^*]}{dt} = p[A]^2 - q[A][A^*] - r[A^*] \approx 0$$

Iz te algebraične enačbe izrazimo stacionarno koncentracijo intermediata $[A^*]_{ss}$:

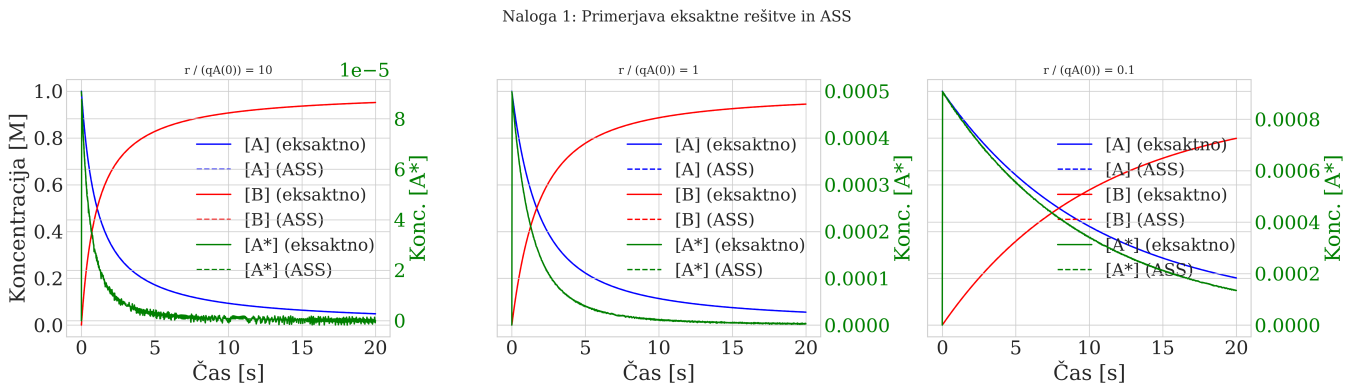
$$p[A]^2 = A^*(q[A] + r) \implies [A^*]_{ss} = \frac{p[A]^2}{q[A] + r}$$

To stacionarno koncentracijo vstavimo v enačbi za reaktant A in produkt B, s čimer zmanjšamo število diferencialnih enačb:

$$\frac{d[A]}{dt} = -p[A]^2 + q[A]\left(\frac{p[A]^2}{q[A] + r}\right) = -p[A]^2\left(1 - \frac{q[A]}{q[A] + r}\right) = -p[A]^2\left(\frac{q[A] + r - q[A]}{q[A] + r}\right) = -\frac{rp[A]^2}{q[A] + r}$$

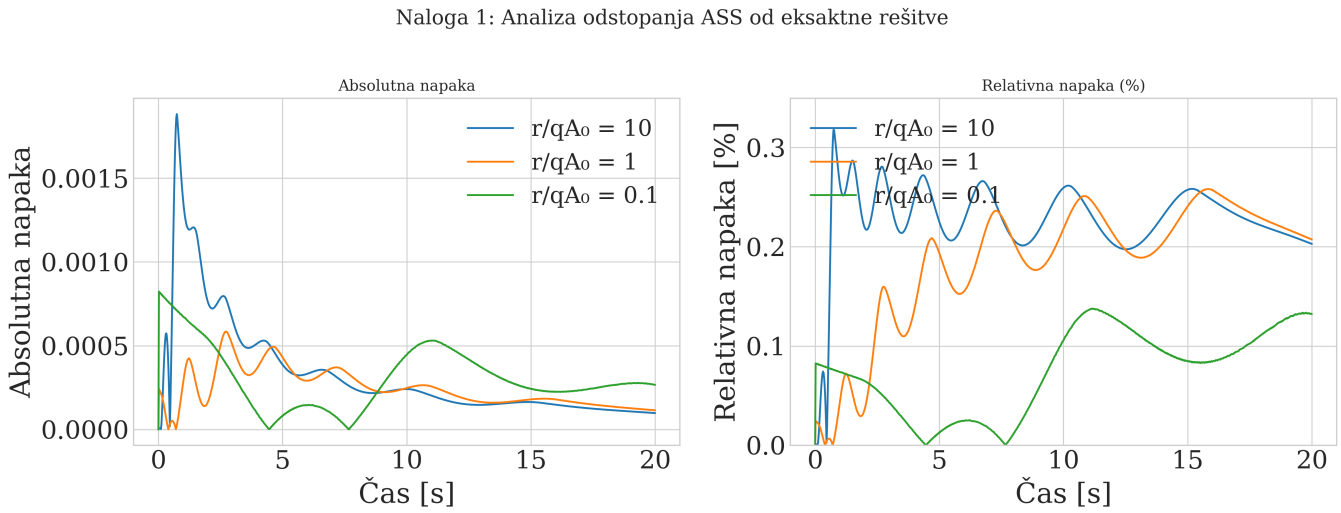
$$\frac{d[B]}{dt} = r[A^*]_{ss} = \frac{rp[A]^2}{q[A] + r}$$

Vidimo, da velja $\frac{d[A]}{dt} = -\frac{d[B]}{dt}$, kar je v skladu s stehiometrijo celotne reakcije $A \to B + C$. Sistem je sedaj opisan z eno samo diferencialno enačbo.



Slika 1: Primerjava časovnega poteka koncentracij med eksaktno rešitvijo in aproksimacijo stacionarnega stanja (ASS) za različna razmerja hitrosti.

Vidimo, da grafi izgledajo nekako tako, kot bi si prdstavljali potek kemijske reakcije. Za velika razmerja reakcija poteče hitreje. Aproksimacija stacionarnega stanja izgleda zelo natančna: na videz se krivulji s približkom in brez približka pokrivata. Zato si od bližje oglejmo le odstopanja.



Slika 2: Absolutna in relativna napaka koncentracije reaktanta A med eksaktno rešitvijo in ASS.

Vidimo, da so za vsa razmerja odstopanja približka istega reda velikosti.

2 Verižna reakcija sinteze HBr

Analiziramo verižni mehanizem sinteze HBr iz H_2 in Br_2. Mehanizem je sestavljen iz 5 elementarnih korakov:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Br_2} \xrightarrow{k_1} 2\,\mathrm{Br}\\
&\mathrm{Br} + \mathrm{H_2} \xrightarrow{k_2} \mathrm{HBr} + \mathrm{H}\\
&\mathrm{H} + \mathrm{Br_2} \xrightarrow{k_3} \mathrm{HBr} + \mathrm{Br}\\
&\mathrm{H} + \mathrm{HBr} \xrightarrow{k_{-2}} \mathrm{H_2} + \mathrm{Br}\\
&2\,\mathrm{Br} \xrightarrow{k_{-1}} \mathrm{Br_2}
\end{aligned}$$

Izpeljava sistema diferencialnih enačb

Sistem diferencialnih enačb za vse udeležene snovi je:

$$\begin{aligned}
\frac{d[\mathrm{H_2}]}{dt} &= -k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] + k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}]\\
\frac{d[\mathrm{Br_2}]}{dt} &= -k_1[\mathrm{Br_2}] - k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] + k_{-1}[\mathrm{Br}]^2\\
\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} &= k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] + k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] - k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}]\\
\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} &= k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] - k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] - k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}]\\
\frac{d[\mathrm{Br}]}{dt} &= 2k_1[\mathrm{Br_2}] - k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] + k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] + k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}] - 2k_{-1}[\mathrm{Br}]^2
\end{aligned}$$

Aproksimacija stacionarnega stanja

Intermediata v tej reakciji sta radikala H in Br. Zanju uporabimo ASS: $\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} \approx 0$ in $\frac{d[\mathrm{Br}]}{dt} \approx 0$. Iz enačbe za $\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} \approx 0$ dobimo:

$$k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] = [\mathrm{H}](k_3[\mathrm{Br_2}] + k_{-2}[\mathrm{HBr}]) \implies [\mathrm{H}]_{ss} = \frac{k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}]}{k_3[\mathrm{Br_2}] + k_{-2}[\mathrm{HBr}]}$$

Seštevek enačb za oba intermediata da: $\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} + \frac{d[\mathrm{Br}]}{dt} = 2k_1[\mathrm{Br_2}] - 2k_{-1}[\mathrm{Br}]^2 \approx 0$, iz česar sledi:

$$[\mathrm{Br}]^2_{ss} = \frac{k_1}{k_{-1}}[\mathrm{Br_2}] \implies [\mathrm{Br}]_{ss} = \sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[\mathrm{Br_2}]^{1/2}$$

Hitrost nastanka produkta HBr je:

$$\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} = k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] - k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}] + k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}]$$

Z upoštevanjem pogoja $\frac{d[\mathrm{H}]}{dt} \approx 0$ se izraz $k_2[\mathrm{Br}][\mathrm{H_2}] - k_{-2}[\mathrm{H}][\mathrm{HBr}]$ poenostavi v $k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}]$. Tako dobimo:

$$\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} = k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] + k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}] = 2k_3[\mathrm{H}][\mathrm{Br_2}]$$

Vstavimo izraz za $[\mathrm{H}]_{ss}$ in nato še za $[\mathrm{Br}]_{ss}$:

$$\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} = 2k_3[\mathrm{Br_2}]\frac{k_2[\mathrm{Br}]_{ss}[\mathrm{H_2}]}{k_3[\mathrm{Br_2}] + k_{-2}[\mathrm{HBr}]} = \frac{2k_2k_3\left(\sqrt{\frac{k_1}{k_{-1}}}[\mathrm{Br_2}]^{1/2}\right)[\mathrm{H_2}][\mathrm{Br_2}]}{k_3[\mathrm{Br_2}] + k_{-2}[\mathrm{HBr}]}$$

Če števec in imenovalec delimo s $k_3[\mathrm{Br_2}]$, dobimo končno obliko, ki ustreza empiričnemu izrazu:

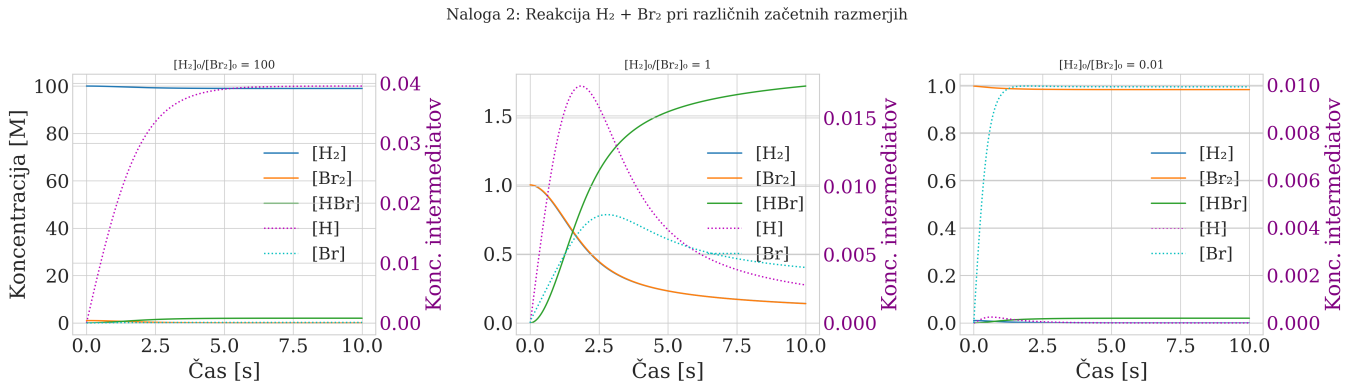
$$\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt} = \frac{2k_2\sqrt{k_1/k_{-1}}[\mathrm{H_2}][\mathrm{Br_2}]^{1/2}}{1 + \frac{k_{-2}}{k_3}\frac{[\mathrm{HBr}]}{[\mathrm{Br_2}]}} \equiv \frac{k[\mathrm{H_2}][\mathrm{Br_2}]^{1/2}}{m + \frac{[\mathrm{HBr}]}{[\mathrm{Br_2}]}}$$

Eksperimentalno določanje konstant k in m

Konstanti k in m lahko določimo z merjenjem začetne hitrosti reakcije $v_0 = \left(\frac{d[\mathrm{HBr}]}{dt}\right)_{t=0}$. Enačbo preuredimo v linearno obliko. Najprej obrnemo ulomek:

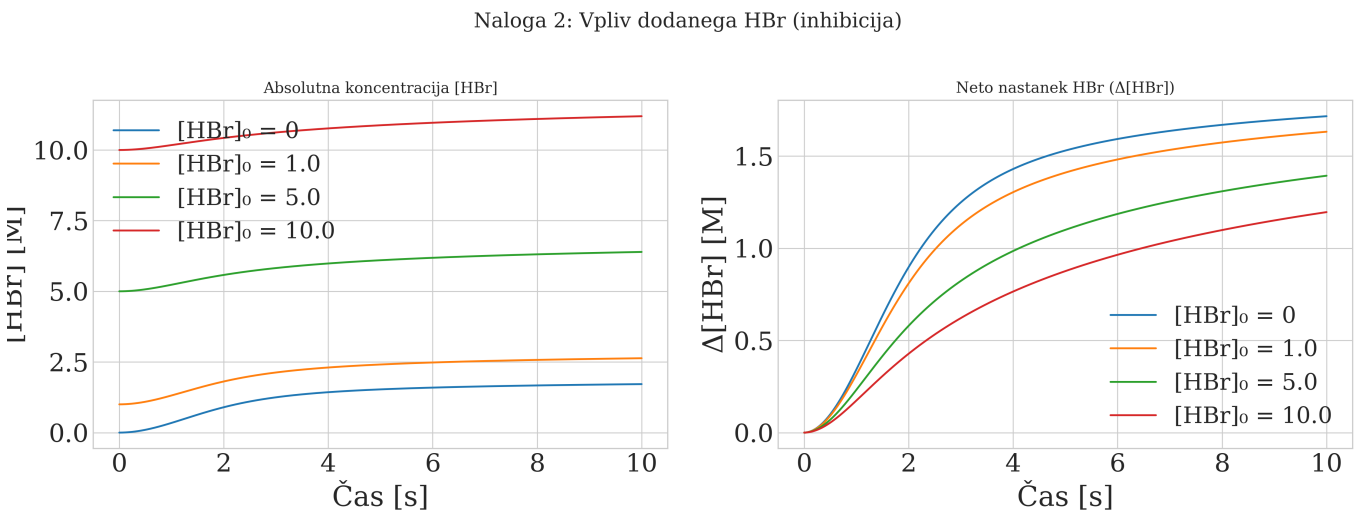
$$\frac{1}{v_0} = \frac{m + \frac{[\mathrm{HBr}]_0}{[\mathrm{Br_2}]_0}}{k[\mathrm{H_2}]_0[\mathrm{Br_2}]_0^{1/2}} = \frac{m}{k[\mathrm{H_2}]_0[\mathrm{Br_2}]_0^{1/2}} + \frac{[\mathrm{HBr}]_0}{k[\mathrm{H_2}]_0[\mathrm{Br_2}]_0^{3/2}}$$

To je enačba premice oblike $y = A + Bx$, kjer je $y = 1/v_0$ in $x = [\mathrm{HBr}]_0$. Z izvedbo serije poskusov, pri katerih ohranjamo začetni koncentraciji $[\mathrm{H_2}]_0$ in $[\mathrm{Br_2}]_0$ konstantni, spreminjamo pa le dodano začetno koncentracijo $[\mathrm{HBr}]_0$, lahko narišemo graf $1/v_0$ v odvisnosti od $[\mathrm{HBr}]_0$. Iz naklona B in presečišča z y-osjo A lahko nato izračunamo iskani konstanti k in m.



Slika 3: Časovni potek koncentracij za reakcijo $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2\,HBr$ pri treh različnih začetnih razmerjih reaktantov.

Potek reakcije je močno odvisen od razmerja reaktantov. Končna koncentracija produkta HBr je najvišja pri stehiometričnem razmerju 1:1, saj se v tem primeru oba reaktanta skoraj v celoti porabita. V ostalih dveh skrajnih primerih, pa dobimo veliko manj produkta. Poglejmo še kako na rezultate vpliva začetna koncentracija HBr.



Slika 4: Vpliv dodane začetne koncentracije produkta HBr na potek reakcije.

Desni graf jasno prikazuje inhibicijo s produktom. Začetna hitrost neto nastanka HBr (naklon krivulje pri $t = 0$) se znatno zmanjša z dodajanjem HBr v začetno zmes. To je posledica pospešitve povratne reakcije H + HBr $\longrightarrow$ H_2 + Br.

3 Jodova ura

Sistem je sestavljen iz dveh glavnih reakcij, vsaka pa poteka v dveh korakih:

Reakcija 1 (proizvodnja joda):

$$\mathrm{S_2O_8}^{2-} + \mathrm{I}^- \xrightarrow{k_1} \mathrm{IS_2O_8}^{3-} \quad \text{(počasi)}$$

$$\mathrm{IS_2O_8}^{3-} + \mathrm{I}^- \xrightarrow{k_2} \mathrm{I_2} + 2\,\mathrm{SO_4}^{2-} \quad \text{(hitro)}$$

Reakcija 2 (poraba joda):

$$\mathrm{S_2O_3}^{2-} + \mathrm{I_2} \xrightarrow{k_3} \mathrm{IS_2O_3}^{-} + \mathrm{I}^- \quad \text{(počasi)}$$

$$\mathrm{IS_2O_3}^{-} + \mathrm{S_2O_3}^{2-} \xrightarrow{k_4} \mathrm{I}^- + \mathrm{S_4O_6}^{2-} \quad \text{(hitro)}$$

Izpeljava sistema diferencialnih enačb

Sistem enačb za vse snovi je:

$$\begin{aligned}
\frac{d[\mathrm{S_2O_8}^{2-}]}{dt} &= -k_1[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-] \\
\frac{d[\mathrm{I}^-]}{dt} &= -k_1[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-] - k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}][\mathrm{I}^-] + k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}] + k_4[\mathrm{IS_2O_3}^{-}][\mathrm{S_2O_3}^{2-}] \\
\frac{d[\mathrm{S_2O_3}^{2-}]}{dt} &= -k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}] - k_4[\mathrm{IS_2O_3}^{-}][\mathrm{S_2O_3}^{2-}] \\
\frac{d[\mathrm{I_2}]}{dt} &= k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}][\mathrm{I}^-] - k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}] \\
\frac{d[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}]}{dt} &= k_1[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-] - k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}][\mathrm{I}^-] \\
\frac{d[\mathrm{IS_2O_3}^{-}]}{dt} &= k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}] - k_4[\mathrm{IS_2O_3}^{-}][\mathrm{S_2O_3}^{2-}] \\
\frac{d[\mathrm{SO_4}^{2-}]}{dt} &= 2k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}][\mathrm{I}^-] \\
\frac{d[\mathrm{S_4O_6}^{2-}]}{dt} &= k_4[\mathrm{IS_2O_3}^{-}][\mathrm{S_2O_3}^{2-}]
\end{aligned}$$

Aproksimacija stacionarnega stanja

Intermediata sta $\mathrm{IS_2O_8}^{3-}$ in $\mathrm{IS_2O_3}^{-}$. Zanju velja ASS:

$$\frac{d[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}]}{dt} = k_1[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-] - k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}][\mathrm{I}^-] \approx 0 \implies [\mathrm{IS_2O_8}^{3-}]_{ss} = \frac{k_1}{k_2}[\mathrm{S_2O_8}^{2-}]$$

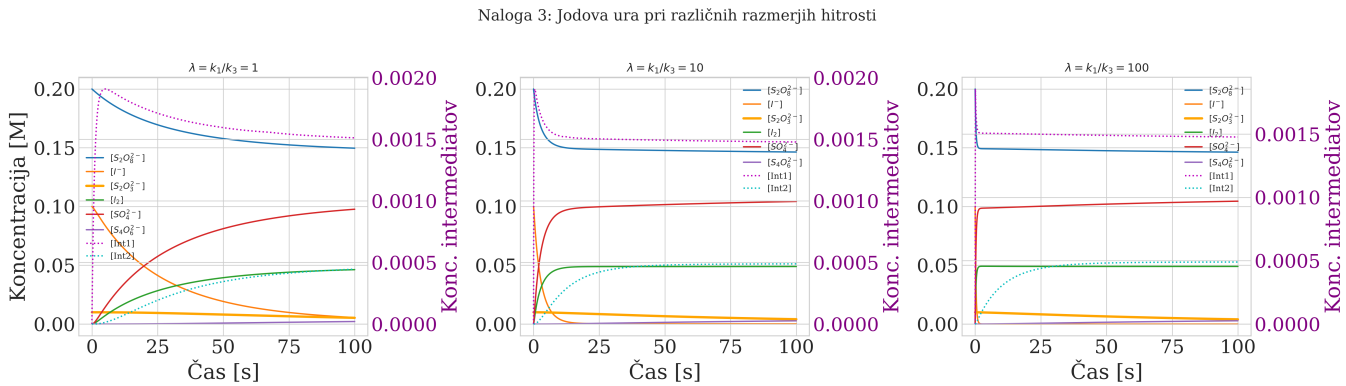
$$\frac{d[\mathrm{IS_2O_3}^{-}]}{dt} = k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}] - k_4[\mathrm{IS_2O_3}^{-}][\mathrm{S_2O_3}^{2-}] \approx 0 \implies [\mathrm{IS_2O_3}^{-}]_{ss} = \frac{k_3}{k_4}[\mathrm{I_2}]$$

S tema izrazoma lahko poenostavimo enačbe za glavne snovi. Hitrost nastajanja joda (R1) in porabe joda (R2) sta:

Hitrost R1 (nastanek $\mathrm{I_2}$): $v_1 = \frac{d[\mathrm{I_2}]}{dt} = k_2[\mathrm{IS_2O_8}^{3-}]_{ss}[\mathrm{I}^-] = k_2\frac{k_1}{k_2}[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-] = k_1[\mathrm{S_2O_8}^{2-}][\mathrm{I}^-]$

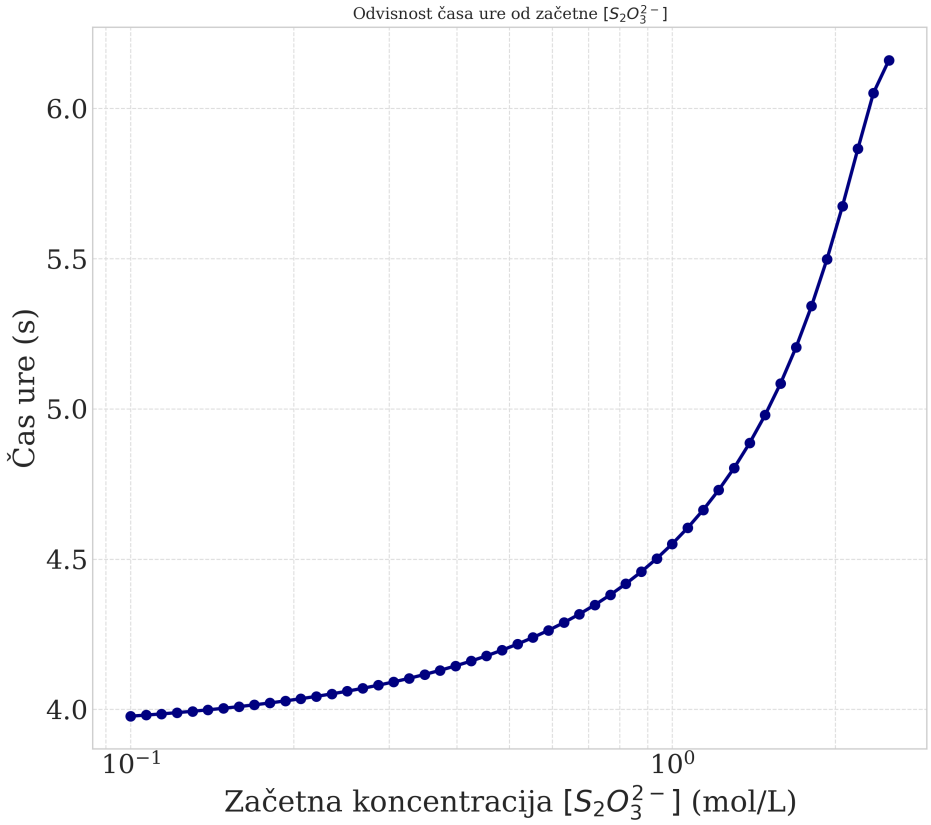
Hitrost R2 (poraba $\mathrm{S_2O_3}^{2-}$): $-\frac{1}{2}\frac{d[\mathrm{S_2O_3}^{2-}]}{dt} = k_3[\mathrm{S_2O_3}^{2-}][\mathrm{I_2}]$

Ker sta k_2 in k_4 veliki (hitra koraka), sta koncentraciji intermediatov zelo majhni. Hitrost vsake glavne reakcije je določena z njenim počasnim korakom.



Slika 5: Časovni potek koncentracij v sistemu jodove ure pri različnih razmerjih hitrosti med prvo in drugo glavno reakcijo ($\lambda = k_1/k_3$).

Koncentracija I_2 strmo naraste. Čas do tega skoka ("čas ure") je krajši, če je reakcija proizvodnje joda hitrejša (večji λ).



Slika 6: Odvisnost trajanja reakcije (časa ure) od začetne koncentracije tiosulfata. Za čas ure vzamemo trenutek, ko koncentracija I_2 doseže polovico svoje maksimalne vrednosti.

Vidimo, da čas ure narašča z začetno koncentracijo tiosulfata.

4 Zaključek

Naučili smo se modelirati potek kemijskih reakcij. Videli smo, da za naše primere aproksimacija stacionarnega stanja zelo dobro deluje in poenostavi kemijske izračune.